

RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		I	2023-2024
		Ngày thi		28/12/2023	
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	1080	
Notes: - Đề thi trắc nghiệm gồm có 22 câu/3 trang. - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. - Mỗi câu trắc nghiệm sai: -1/5 số điểm của câu đó. Nếu không khoanh thì không trừ điểm.					

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

(Đề từ Câu 1 đến Câu 4)

Cho ánh xạ tuyến tính $\mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_2$ sau đây:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (-4x_1 + x_2 - x_3, -3x_1 + x_2 - 5x_3).$$

Câu 1 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} -4 & -3 \\ 1 & 1 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} -4 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & -5 \end{bmatrix}$.

Câu 2 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (4, 17, m) \in \ker(f)$.

- A. $m = 1$. B. $m = 3$. C. Đáp án khác.
D. $m = 2$. E. $m = 0$.

Câu 3 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $y = (-5, m) \in \text{im}(f)$.

- A. $\forall m \in \mathbb{R}$. B. $m = -15$. C. $m = -16$.
D. Đáp án khác. E. $m = -17$.

Câu 4 (L.O.1, L.O.2). Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở $E = \{(1, 1, 3), (0, 1, 2), (0, 0, 1)\}$, $F = \{(1, 2), (1, 1)\}$.

- A. $\begin{bmatrix} -11 & -8 & -4 \\ 5 & 7 & 3 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} -10 & -7 & -3 \\ 6 & 8 & 4 \end{bmatrix}$. C. Đáp án khác.
D. $\begin{bmatrix} 21 & 43 & 117 \\ -16 & -31 & -85 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} 20 & 42 & 116 \\ -17 & -32 & -86 \end{bmatrix}$.

(Đề từ Câu 5 đến Câu 6)

Trong mặt phẳng (Oxy) , cho f là phép quay tâm O một góc $\varphi = 135^\circ$ ngược chiều kim đồng hồ

và g là phép trượt theo phương Ox với tỉ số $k = 4$.

Câu 5 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$. B. Đáp án khác. C. $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

MSSV:

Họ và tên SV:.....

D. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

E. $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của $f \circ g$ trong cơ sở chính tắc là

A. $\begin{bmatrix} -\frac{5\sqrt{2}}{2} & -\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

B. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{5\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

C. Đáp án khác.

D. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{5\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

E. $\begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{2}}{2} & -\frac{5\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

(Đề từ Câu 7 đến Câu 8)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho tích vô hướng $(x, y) = 6x_1y_1 - 4x_1y_2 + x_1y_3 - 4x_2y_1 + 5x_2y_2 + x_3y_1 + 2x_3y_3$ và hai véc tơ $u = (1, 1, 1)$, $v = (2, 1, 3)$.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tích vô hướng của 2 véc tơ u và v là

A. 6.

B. 28.

C. 12.

D. Đáp án khác.

E. 16.

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Cho không gian con $F = \langle u, v \rangle$. Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (m, 9, -20) \in F^\perp$.

A. $m = 17$.

B. không tồn tại m .

C. $m = 29$.

D. Đáp án khác.

E. $m = 13$.

(Đề từ Câu 9 đến Câu 12)

Cho số thực m và ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ m+2 & 4 \end{bmatrix}$

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$. Hãy tính $f(A)$.

A. $\begin{bmatrix} 2m+7 & 3m+16 \\ 10m+23 & 2m+46 \end{bmatrix}$.

B. $\begin{bmatrix} m+5 & 9 \\ 9m+18 & m+32 \end{bmatrix}$.

C. $\begin{bmatrix} 2m+7 & 13 \\ 13m+26 & 2m+46 \end{bmatrix}$.

D. $\begin{bmatrix} 2m+5 & 9 \\ 13m+22 & 2m+44 \end{bmatrix}$.

E. Đáp án khác.

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ là một véc tơ riêng của

A.

A. $m = -2$.

B. $m = -3$.

C. Đáp án khác.

D. $m = -4$.

E. $m = 2$.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để A có một trị riêng bằng 2.

A. $m = -6$.

B. Đáp án khác.

C. $m = -4$.

D. $m = 13$.

E. $m = 0$.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để A có hai trị riêng thực phân biệt.

A. $m > -\frac{17}{4}$.

B. $m > -\frac{21}{4}$.

C. $m > -\frac{9}{4}$.

D. Đáp án khác.

E. $m > -\frac{5}{4}$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Trong không gian véc tơ $P_2[x]$ (tập các đa thức thực bậc bé hơn hoặc bằng 2), cho tích vô hướng $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$. Xét $f(x) = 4x + 1$ và $g(x) = m + x^2$.

Tìm tất cả các giá trị của m để $f \perp g$.

A. $-4/9$.

B. 0.

C. $5/9$.

D. Đáp án khác.

E. $-13/9$.

MSSV:

Họ và tên SV:.....

.....
(Đề từ Câu 14 đến Câu 16)

Dân cư trong một thành phố được chia làm 2 vùng: ven và trung tâm. Khảo sát mỗi năm cho thấy rằng xác suất chuyển từ vùng trung tâm sang vùng ven là 0.12 và hướng ngược lại là x , $0 < x < 1$. Giả sử số người mới sinh ra, chết đi và di chuyển giữa các tỉnh thành không đáng kể. Các trạng thái được xếp theo thứ tự: ngoại ô và trung tâm.

.....

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Ma trận Markov của mô hình là

- A. Đáp án khác. B. $\begin{bmatrix} 0.88 & 0.12 \\ x & 1-x \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 0.88 & x \\ 0.12 & 1-x \end{bmatrix}$.
D. $\begin{bmatrix} 1-x & x \\ 0.12 & 0.88 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} 1-x & 0.12 \\ x & 0.88 \end{bmatrix}$.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Với $x = 0.10$ và ban đầu có 1 triệu người sống vùng ven và 3 triệu người sống ở trung tâm. Hỏi số người sống ở vùng trung tâm sau 2 năm là bao nhiêu triệu người? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. 2.71. B. 2.54. C. 6.68.
D. Đáp án khác. E. 2.31.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Giả sử nếu phân bố dân cư theo vùng đạt trạng thái cân bằng thì với số dân trung tâm chiếm $5/8$ tổng số dân thành phố. Tính giá trị x .

- A. 0.350. B. 0.300. C. 0.200.
D. Đáp án khác. E. 0.150.

B. PHẦN TỰ LUẬN.

Câu 1 (L.O.1, L.O.2, 1.0 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f: R_2 \rightarrow R_3$ và 2 véc tơ $e_1 = (2, 1)$, $e_2 = (3, 2)$. Biết rằng $f(e_1) = (1, 1, -1)$, $f(e_2) = (2, 1, 0)$.

- a) Tìm $f(2e_1 - 3e_2)$.
b) Tìm $f(x)$, với $x = (x_1, x_2)$.

a) Ta có $f(2e_1 - 3e_2) = 2f(e_1) - 3f(e_2) = 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} - 3 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$

b) Đặt $E = \{e_1, e_2\}$. Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

$$A = f(E) \cdot E^{-1} = \left[\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right] \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Câu 2 (L.O.1, L.O.2, 1 điểm). Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -9 & 2 & 9 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$. Chéo hoá A (nếu được).

a) Trị riêng của A là $-1, 2, 2$.

VTR tương ứng là $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Suy ra A chéo hoá được: $A = PDP^{-1}$, trong đó $D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Câu 3 (L.O.1, L.O.2, 1 điểm). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho tích vô hướng $(x, y) = x_1y_1 + 3x_2y_2 + 2x_3y_3$ và mặt phẳng $P = \langle (1, 1, 2), (2, 1, 1) \rangle$. Tìm tất cả các giá trị của m để $x = (2, m, 1) \in P^\perp$. Tìm hình chiếu vuông góc của véc tơ $z = (5, -2, 7)$ xuống mặt phẳng P .

MSSV:

Họ và tên SV:.....

Phân tích $z = x + y$, $x \in P = \langle p_1, p_2 \rangle$, $y \in P^\perp : x = a.p_1 + b.p_2$
 $x = a.p_1 + b.p_2 + y$. Nhân 2 vế tích vô hướng từng véc tơ p_1, p_2 , ta được
 $\begin{bmatrix} 12 & 9 \\ 9 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 & 18 \end{bmatrix} \iff a = 3, b = -1 \implies x = Proj_P(z) = (1, 2, 5)$

===== Hết =====